For official use
Reference No.:SZU_PSY_2025_087

THE SCHOOL OF PSYCHOLOGY, SHENZHEN UNIVERSITY
深圳大学心理学院

Human Research Ethics Committee for Non-Clinical Faculties
非临床院系人类研究伦理委员会

Application Form for Ethical Approval
伦理申请审批表

Please complete Parts A - F. If you are collecting new data, please complete Part C carefully.
请完成Parts A-F。如果你正在收集新的数据，请认真完成Part C。

Part A: Summary 概要

Principal Investigator（主要研究者）			
Surname: 姓	梅	First Name: 名	宁
Department: 学校及学院	深圳大学心理学院		
Position / Staff Grade: 职称 / 职务	副教授	Staff No.: 校园卡号	167639
Office telephone: 办公电话	26919952	PI email: 导师邮箱	meining@szu.edu.cn
For students, please provide the following additional information: 参与人（学生）, 请提供以下附加信息：			
Name: 姓名	王良辅	SZU Student No.: 学生校园卡号	464690
Degree Programme/Year: 学位/年级	硕士/24级		
Research Proposal/Project: 研究计划/研究方案:			
Title: 名称	顺序决策揭示的离散置信水平		
Start date: 开始时间	2025年9月15日	Expected completion date: 预计完成时间	2026年12月30日

Funding Source (please tick as appropriate): **经费来源（请在要选择的栏目对应的方框内打勾）**			
University internal research grants # 校内科研资金 #	☐	National/Provincial/Shenzhen Natural Science funding 国家/省级/深圳市 自然科学基金	☑
Innovation Technology Fund 教育部项目经费	☐	National/Provincial/Shenzhen Social Science funding 国家/省级/深圳市 社会科学基金	☐

Contract Research # 合作研究 #	☐	Public Policy Research 公共政策研究	☐
No funding 无经费支持	☐	Other external grant # 其他外部资助 #	☐
# Please specify funding source: 国家自然科学基金青年科学基金项目（32400879）, 不同意识状态下视觉内容的表征和处理 -- 结合脑磁图和计算建模的研究, 2025年01月-2027年12月, 经费：30万，主持人：梅宁 请写明经费来源的具体项目			

Part B: Research Proposal 研究计划

Please summarize on ONE page the objectives of the project and methodology used, and attach a copy of your proposal including any questionnaire and informed consent form to be used.
请简述项目目标和使用的研究方法，包括将会用到的问卷和知情同意。最好概括在一页纸内。

Background and Objectives of the proposal:
研究背景和目的

人类能够对不确定事件的信心进行有意义的表达，流行观点认为信心传统的贝叶斯模型假设大脑会以贝叶斯公式的形式将先验信息和现有的证据信心整合计算后验概率来指导自己的行为，虽然人类的信心判断在性质上往往与统计原理相符，但这种定性的一致性并不足以得出其潜在计算确实是贝叶斯式的结论，本研究根据一种双决策任务范式，检测信心偏差，避免自我报告的局限性，旨在探究大脑运用先前的信息资料指导现在的决策过程的策略偏好。

Research plan and methodology:
研究计划和研究方法

被试受到的处理：采用量表，心理学行为实验范式，眼动仪和脑电处理，观察被试在完成任务时的行为表现以及同步的大脑活动。

研究采用的方法：

首先，拟让被试通过右利手量表筛选被试。

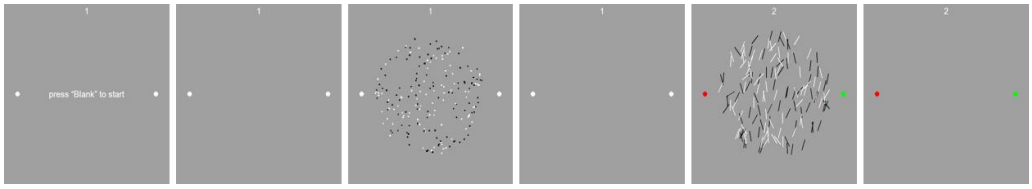
其次，只进行行为实验，确认被试的心理物理曲线是否表现为理解实验，实验约80分钟。

最后，于行为实验次日，拟使用深圳大学事件相关电位分析仪以及脑电兼容的眼动设备Eyelink1000，采集被试完成实验任务时的脑电信号以及瞳孔变化，实验约100分钟。

所有招募被试需要完成以上三部分实验任务。

被试情况：18-25岁的在校大学生，男、女被试比例均衡。预实验10名，正式实验30名被试，总共拟招募40名被试。

实验所用刺激材料：点运动任务和线条倾斜任务图片，“按键开始任务”图片及空白图片（如下图）。



注明本实验需要采集的标本/数据类型是什么？

行为数据：被试的反应时和按键。

脑电数据：任务态脑电图数据收集，共约90分钟，包括正式实验前的30分钟准备时间，正式实验60分钟，每个session约15分钟，共4个session，每个session结束后休息1-2分钟。

眼动数据：同步脑电数据收集，共约60分钟，每个session约15分钟，共4个session，每个session结束后休息1-2分钟。

样本或相关数据的处理和用途：

数据处理：使用R对行为数据进行拟合，揭露行为数据的决策模型，使用mne常规流程进行脑电数据预处理，然后进行解码和编码，最后通过神经影像数据、行为数据进行行一般线性模型拟合来分析他们之间的相互关系。

数据用途：行为数据、神经影像数据以及瞳孔数据仅用于分析、反映被试在进行双决策任务时的认知、脑功能活动特征。

数据隐私保护：为确保数据隐私，采取以下措施：根据适用法规和伦理要求，获得被试的知情同意，确保保护被试的个人身份和隐私信息。对数据进行匿名化或去标识化处理，以防止身份识别。存储数据时采取安全措施，确保数据的机密性和完整性。、

实验对于被试可能产生的风险或不良反应以及防护措施和应急预案：

进行脑电图、瞳孔数据收集实验前，对仪器进行检查，排除安全隐患。

在参与者（被试）进行实验之前，做好咨询问答工作，详细告知脑电图、眼动以相关信息，确保实验参与者的安全和知情权。

实验过程中，对参与者进行实时监控，确保实验安全顺利进行。

在实验设定休息阶段，询问被试是否感到不适，如果被试感到不适，立刻终止实验。

实验完成后，对参与者进行事后问询，如有不适则对其进行心理疏导和调节，确保被试无不适感，并对每次实验的情况进行详细记录。

Part C: Risk Assessment for Newly Collected Data 新采集数据的风险评估

For Full Review: 研究细节介绍：

Please give more details on your study design and methodology in the questions (a) to (i).

请在问题(a) 到 (i)中详细说明

a) What are the participants inclusion and exclusion criteria?

被试纳入和排除的标准是什么？

纳入标准：年龄在18岁以上，视力/矫正视力和听力正常，无色盲，身心健康的大学生。

排除标准：有重大躯体、大脑以及精神疾病史，药物和酒精依赖，色盲，近三月染发、纹身、纹眉，头围大于62厘米，体内有金属植入物，幽闭恐惧症患者。

b) Rationale for sample size calculation.

样本量计算的基本原理。

根据本实验设计、分析所主要参考的文献(Lisi, M et al., 2021, *Nature Human Behavior*)所报告样本（27人），并结合可能的样本损失率考虑，本实验预计需要采集30名被试的实验数据。

c) How will participants be recruited/identified？

如何招募/识别被试？

主要研究者与参与人通过QQ、微信被试群等网上招募渠道进行被试招募，被试主动联系主试且自愿前来，符合本研究等入组、排除标准。

d) Please state who will perform the data collection, how long it will take and where the data collection will take place.

请说明将由谁负责进行数据收集以及数据收集将会花费的时间和地点。

由研究参与人（副教授）梅宁和（硕士研究生）王良辅于2025年9月到2026年12月期间进行数据采集，每次大约120分钟，正式脑电实验将在脑电行为实验室进行。

e) Can the participants be allowed to withdraw at any time without prejudice?

被试是否可以在任何时候不受偏见的随时退出？

是。

f) Please provide details of any audio and/or video recording including the justifications for the recording.

请提供任何录音/录像的详细情况，包括录制的正当理由。

无。

g) Please identify any potential conflict of interests and how that potential conflict will be addressed.

请指出任何潜在的利益冲突以及如何解决这种潜在冲突。

无。

h) Will deceptiom be used during the study? If yes, please answer how to do the debriefing.

研究过程会使用欺骗手段吗？如果会，请回答如何进行事后告知。

无。

i）Will the study involve vulnerable participants who unable to give informed consent, e.g. under the age of 18, mentally handicapped individuals? If yes, please specify details of the age group and/or vulnerability. Parent/Guardian Consent Form should be attached.

研究是否涉及无法给出知情同意的弱势被试，例如18岁以下、残障人士？如果有，请详细说明年龄组和/脆弱性，请附上家长/监护人同意书。

否。

Part D: Benefits 利益/受益

Please state any possible benefit to participants.

请说明对被试可能带来的好处。

参与本研究将帮助被试更好地了解自己的决策过程更符合什么样的模式。通过参与实验，被试将为心理学和神经科学的研究进展做出贡献，推动对人类决策任务的深入理解。

Part E: Attachments 附件

Please tick as appropriate to indicate which of the following documents are enclosed to this application.

请在适当的位置打勾以说明以下文件是随本申请表一同附上的。

(1) Parent/Guardian Consent Form 父母/监护人同意书	☐
(2) Informed Consent Form (must be provided) 知情同意书	☑
(3) Deception: post debriefing consent form 欺骗：事后汇报同意书	☐

*** 涉及18岁以下、残障人士等被试，须附上家长/监护人知情同意书。**

Part F: Declaration 声明

In making this application, I certify that I have read and understand the School of Psychology's *Policy for Ethical Practice*, and I will comply with the ethical principles of these documents. I will submit, as appropriate, a *Report for Research Progress or Amendment of an Approved Project* if there are significant changes to my research, or an adverse incident, or when the report for annual progress due.

在提出申请时，我保证我已阅读和理解心理学院关于伦理手续的政策，同时我将遵守这些文件中的伦理原则。如果我的研究发生重大变化，或发生不利事件，或年度进展报告到期，我将在适当的情况下提交一份研究进展报告或已获批准计划的修订。

Date　　Signature

日期:　　签名:

Date　　Signature

日期:　　签名:

I hereby endorse this application with my approval and confirm that the investigator(s) are appropriately qualified in the research area involved to conduct the proposed research project, and am capable of undertaking this research study in a safe and ethical manner.

本人在此赞同这项申请，并确认研究人员在所涉及的相关研究领域具有开展建议研究计划的适当资格，并且能够以一种安全和合乎伦理的方式去进行这项研究。

Date　　Signature

日期:　　签名:

July 2025

2025年7月